

Sesión 21: Correlación - Distribución Normal bivariada

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

1 Covarianza

- Matriz de covarianza
- Covarianza de v.a. dependientes
- Coeficiente de correlación
- Covarianza de la suma de variables aleatorias
- Coeficiente de correlación para un conjunto de datos

2 V.A. Normal bivariada

- Suma de dos v.a. normales dependientes
- Transformación lineal de v.a. Normal bivariada
- PDF condicional Normal bivariada

Covarianza de variables aleatorias

La covarianza de X y Y , determina la relación **lineal** entre las dos variables aleatorias.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

- $\text{Cov}(X, Y) > 0$ relación lineal positiva entre las variables.
- $\text{Cov}(X, Y) = 0$ no existe una relación lineal entre las variables.
- $\text{Cov}(X, Y) < 0$ relación lineal negativa entre las variables.

Si las variables X y Y son independientes:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0$$

pero si $\text{Cov}(X, Y) = 0$, no implica independencia de X y Y .

Matriz de Covarianza

En una matriz se condensan las métricas de covarianza para dos v.a. X y Y :

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} \\ \sigma_{YX} & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & \text{Var}(Y) \end{bmatrix}$$

donde $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$, $\text{Cov}(Y, Y) = \sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$, $\text{Cov}(X, X) = \sigma_X^2 = \text{Var}(X)$

Para tres v.a. X , Y , y Z , la matriz de covarianza es:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) & \text{Cov}(X, Z) \\ \text{Cov}(Y, X) & \text{Var}(Y) & \text{Cov}(Y, Z) \\ \text{Cov}(Z, X) & \text{Cov}(Z, Y) & \text{Var}(Z) \end{bmatrix}$$

Si las v.a. son independientes:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X) & 0 & 0 \\ 0 & \text{Var}(Y) & 0 \\ 0 & 0 & \text{Var}(Z) \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1: v.a. dependientes

Sean X y Y v.a. con función de densidad conjunta, y marginales:

$$f_{X,Y}(x,y) = x + y, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \quad f_X(x) = x + 1/2, \quad f_Y(y) = y + 1/2$$

con $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 7/12$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 11/144$

- Construir la matriz de covarianza

Coefficiente de correlación

Covarianza normalizada:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho \leq 1$$

Análogo al coseno del ángulo entre el producto punto de dos variables aleatorias, normalizadas con respecto a su desviación estandar.

$\rho_{X,Y} = -1$	Perfecta relación lineal negativa.
$\rho_{X,Y} = -0.7$	Fuerte relación lineal negativa.
$\rho_{X,Y} = -0.3$	Débil relación lineal negativa.
$\rho_{X,Y} = 0$	No existe relación lineal.
$\rho_{X,Y} = 0.3$	Débil relación lineal positiva.
$\rho_{X,Y} = 0.7$	Fuerte relación lineal positiva.
$\rho_{X,Y} = 1$	Perfecta relación lineal positiva.

Matriz de correlación para dos v.a. X y Y

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{X,Y} \\ \rho_{X,Y} & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2: v.a. dependientes

Sean X y Y v.a. con función de densidad conjunta, y marginales:

$$f_{X,Y}(x,y) = x + y, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \quad f_X(x) = x + 1/2, \quad f_Y(y) = y + 1/2$$

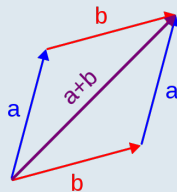
- Construir la matriz de correlación

Covarianza de la suma de variables aleatorias

- Al definir una función lineal $Z = g(X, Y) = X + Y$:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2 \cdot \sigma_x \sigma_y \rho_{X,Y}$$

Similar a la fórmula de la longitud de la suma de dos vectores:



$$\|a + b\|^2 = a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \phi$$

- Al definir una función lineal $Z = g(X, Y) = cX + dY$:

$$\text{Var}(cX + dY) = c^2 \text{Var}(X) + d^2 \text{Var}(Y) + 2 \cdot c \cdot d \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Ejemplo 3: v.a. dependientes

Sean X y Y v.a. con función de densidad conjunta, y marginales:

$$f_{X,Y}(x,y) = x + y, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \quad f_X(x) = x + 1/2, \quad f_Y(y) = y + 1/2$$

- Sea $Z = 2X + 3Y$. Determinar $\text{Var}(Z)$

Coeficiente de correlación para un conjunto de datos

Sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ y $y_1, y_2, \dots, y_n$, dos secuencias de n datos, generadas de un experimento. La covarianza de los datos es:

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son los promedios de cada secuencia. El coeficiente de correlación, r , de los datos se define:

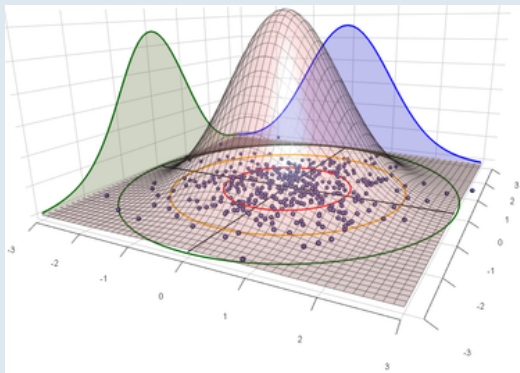
$$\begin{aligned} r &= \frac{\text{cov}(X, Y)}{s_X \cdot s_Y} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \end{aligned}$$

donde s_X y s_Y son las desviaciones estandar de cada muestra, o secuencia de datos.

V.A. Normal bivariada

Sean dos v.a. X y Y , la PDF bivariada normal es:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} \right] \right\}}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}$$



V.A. Normal bivariada

- Notación compacta:

$$p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 |\boldsymbol{\Sigma}|}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right)$$

- donde $\boldsymbol{\mu}$ es el vector de medias y $|\boldsymbol{\Sigma}|$ es el determinante de la matriz de covarianza

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{bmatrix}, \quad |\boldsymbol{\Sigma}| = \sigma_x^2 \sigma_y^2 (1 - \rho^2)$$

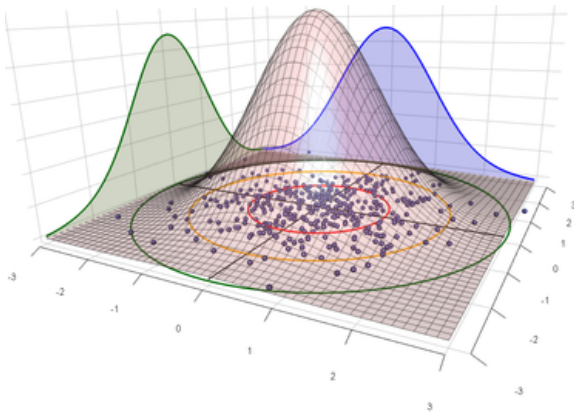
- $\boldsymbol{\Sigma}$: Matriz de covarianza

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \rho \sigma_x \sigma_y \\ \rho \sigma_x \sigma_y & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

- y la inversa de la matriz $\boldsymbol{\Sigma}$:

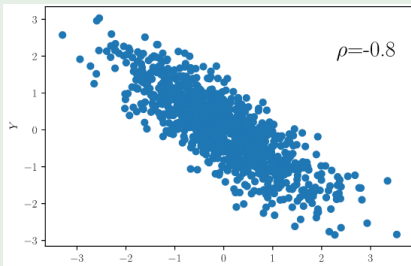
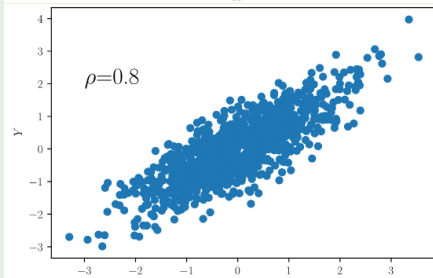
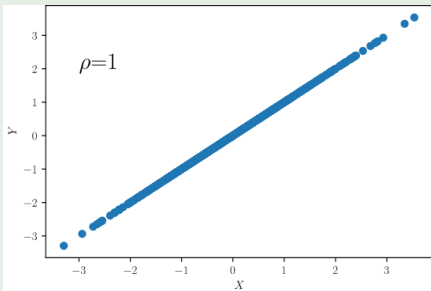
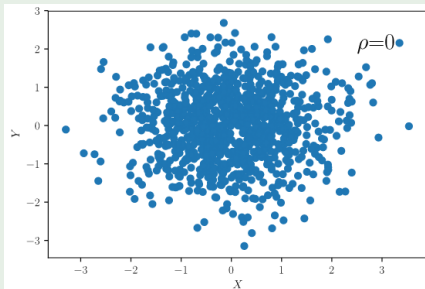
$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_y^2 (1 - \rho^2)} \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & -\rho \sigma_x \sigma_y \\ -\rho \sigma_x \sigma_y & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \right),$$



Ejemplo 4: Coeficiente de correlación de una v.a. Normal bivariada

<https://demonstrations.wolfram.com/TheBivariateNormalDistribution/>



Ejemplo 5: Suma de dos v.a. normales dependientes

Sean X y Y v.a. con función de densidad conjunta normal bivariada $f(x, y)$, y parámetros $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X, \sigma_Y$, y ρ . Sea $Z = X + Y$, la PDF de z es:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{((z-x)-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - \frac{2\rho(x-\mu_X)((z-x)-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} \right]}}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} dx \\ &= \frac{e^{-\frac{(z-(\mu_X+\mu_Y))^2}{2(\sigma_X^2+\sigma_Y^2+2\rho\sigma_X\sigma_Y)}}}{\sqrt{2\pi(\sigma_X^2+\sigma_Y^2+2\rho\sigma_X\sigma_Y)}} \end{aligned}$$

- Con $Z = X + Y$, entonces $Z \sim N\left(\mu_Z = \mu_X + \mu_Y, \sigma_Z = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y}\right)$
- Con $Z = X - Y$, entonces $Z \sim N\left(\mu_Z = \mu_X - \mu_Y, \sigma_Z = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y}\right)$
- Cualquier transformación lineal de un vector con distribución normal, genera una distribución normal.

Transformación lineal de un vector v.a. normales

- Sea $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ un vector de v.a. normales, y $Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n$, una combinación lineal de $\mathbf{X}$, o $Y = \mathbf{a} \cdot \mathbf{X}$. Por tanto, Y es una v.a. Normal con media:

$$\mu_Y = \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\mu}$$

- y varianza:

$$\sigma_Y^2 = \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\Sigma} \cdot \mathbf{a}^T$$

Ejemplo 6: Transformación lineal de v.a. Normal bivariada

Sea $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 1 & 1.6 \\ 1.6 & 4 \end{bmatrix}\right)$ y $Y = 2X_1 + 3X_2$, entonces Y es v.a. normal con parámetros:

Ejemplo 7

En un curso de probabilidad se tienen dos exámenes, donde cada resultado X (Nota examen 1) and Y (Nota examen 2), forman una distribución conjunta normal bivariada con los siguientes parámetros $\mu_X = 70$, $\mu_Y = 60$, $\sigma_X = 10$, $\sigma_Y = 15$, y $\rho = 0.6$. Se selecciona un estudiante aleatoriamente, calcular:

- a. la probabilidad de que el estudiante obtenga en total un puntaje superior a 150?

PDF condicional Normal biviariada

La PDF condicional de Y dado $X = x$ es:

$$f_{Y|X}(y|X = x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

- En el caso de la normal, la PDF condicional es:

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y | X = x) &= \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} \right] \right\}}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \\ &= \frac{\exp \left\{ -\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2} \right\} / (\sigma_X\sqrt{2\pi})}{\exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - \frac{2\rho(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} \right] + \frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2} \right\} \sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \end{aligned}$$

PDF condicional Normal bivariada

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y | X = x) &= \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_y^2(1-\rho^2)} \left[\rho^2 \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} (x - \mu_x)^2 + (y - \mu_y)^2 - 2\rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) (y - \mu_y) \right] \right\}}{\sqrt{2\pi}\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \\ &= \frac{\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_y^2(1-\rho^2)} \left[y - \mu_y - \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) \right]^2 \right\}}{\sqrt{2\pi}\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{\exp \left\{ -\frac{(y-\mu_c)^2}{2\sigma_c^2} \right\}}{\sqrt{2\pi}\sigma_c} \end{aligned}$$

- Por tanto, la PDF condicional es:

$$Y|X \sim N(\mu_c, \sigma_c^2)$$

- donde

$$E[Y|X = x] = \mu_c = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - \mu_X)$$

$$Var[Y|X = x] = \sigma_c^2 = \sigma_Y^2 (1 - \rho^2)$$

<https://demonstrations.wolfram.com/TheBivariateNormalAndConditionalDistributions/>

Ejemplo 8

En un curso de probabilidad se tienen dos exámenes, donde cada resultado X (Nota examen 1) and Y (Nota examen 2), forman una distribución conjunta normal bivariada con los siguientes parámetros $\mu_X = 70$, $\mu_Y = 60$, $\sigma_X = 10$, $\sigma_Y = 15$, y $\rho = 0.6$. Se selecciona un estudiante aleatoriamente, calcular:

- a. la probabilidad de que el estudiante obtenga un puntaje superior a 75 en el segundo examen, si se sabe que sacó 80 en el primero.